

Modbus协议

指令使用说明：

串口发送指令必须要在**10S**内完成，否则会自动上锁，为避免自动上锁，可以先进行以下步骤。

- 1. 输入解锁指令
- 2. 输入需要修改的指令
- 3. 保存指令

寄存器表

ADDR (Hex)	ADDR (Dec)	REGISTER NAME	FUNCTION	SERIAL I/F	Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8	Bit7	Bit6	Bit5
00	00	SAVE	保存/重启/恢复出厂	R/W	SAVE[15:0]										
01	01	CALSW	校准模式	R/W											
04	04	BAUD	串口波特率	R/W											
05	05	AXOFFSET	加速度X零偏	R/W	AXOFFSET[15:0]										
06	06	AYOFFSET	加速度Y零偏	R/W	AYOFFSET[15:0]										
07	07	AZOFFSET	加速度Z零偏	R/W	AZOFFSET[15:0]										
08	08	GXOFFSET	角速度X零偏	R/W	GXOFFSET[15:0]										
09	09	GYOFFSET	角速度Y零偏	R/W	GYOFFSET[15:0]										
0A	10	GZOFFSET	角速度Z零偏	R/W	GZOFFSET[15:0]										
0B	11	HXOFFSET	磁场X零偏	R/W	HXOFFSET[15:0]										
0C	12	HYOFFSET	磁场Y零偏	R/W	HYOFFSET[15:0]										
0D	13	HZOFFSET	磁场Z零偏	R/W	HZOFFSET[15:0]										
1A	26	IICADDR	设备地址	R/W											
1B	27	LEDOFF	关闭LED灯	R/W											
1C	28	MAGRANGX	磁场X校准范围	R/W	MAGRANGX[15:0]										
1D	29	MAGRANGY	磁场Y校准范围	R/W	MAGRANGY[15:0]										
1E	30	MAGRANGZ	磁场Z校准范围	R/W	MAGRANGZ[15:0]										
1F	31	BANDWIDTH	带宽	R/W											
20	32	GYRORANGE	陀螺仪量程	R/W											
21	33	ACCRANGE	加速度量程	R/W											
23	35	ORIENT	安装方向	R/W											
24	36	AXIS6	算法	R/W											
25	37	FILTK	动态滤波	R/W	FILTK[15:0]										
26	38	GPSBAUD	GPS波特率	R/W											
27	39	READADDR	读取寄存器	R/W											
2A	42	ACCFILT	加速度滤波	R/W	ACCFILT[15:0]										
2E	46	VERSION	版本号	R	VERSION[15:0]										
30	48	YYMM	年月	R/W	MOUTH[15:8]										
31	49	DDHH	日時	R/W	HOUR[15:8]										
32	50	MMSS	分秒	R/W	SECONDS[15:8]										
33	51	MS	毫秒	R/W	MS[15:0]										
34	52	AX	加速度X	R	AX[15:0]										

35	53	AY	加速度Y	R	AY[15:0]		
36	54	AZ	加速度Z	R	AZ[15:0]		
37	55	GX	角速度X	R	GX[15:0]		
38	56	GY	角速度Y	R	GY[15:0]		
39	57	GZ	角速度Z	R	GZ[15:0]		
3A	58	HX	磁场X	R	HX[15:0]		
3B	59	HY	磁场Y	R	HY[15:0]		
3C	60	HZ	磁场Z	R	HZ[15:0]		
3D	61	Roll	横滚角	R	Roll[15:0]		
3E	62	Pitch	俯仰角	R	Pitch[15:0]		
3F	63	Yaw	航向角	R	Yaw[15:0]		
40	64	TEMP	温度	R	TEMP[15:0]		
41	65	D0Status	D0引脚状态	R			
42	66	D1Status	D1引脚状态	R			
43	67	D2Status	D2引脚状态	R			
44	68	D3Status	D3引脚状态	R			
45	69	PressureL	气压低16位	R	PressureL[15:0]		
46	70	PressureH	气压高16位	R	PressureH[15:0]		
47	71	HeightL	高度低16位	R	HeightL[15:0]		
48	72	HeightH	高低高16位	R	HeightH[15:0]		
49	73	LonL	经度低16位	R	LonL[15:0]		
4A	74	LonH	经度高16位	R	LonH[15:0]		
4B	75	LatL	纬度低16位	R	LatL[15:0]		
4C	76	LatH	纬度高16位	R	LatH[15:0]		
4D	77	GPSHeight	GPS海拔	R	GPSHeight[15:0]		
4E	78	GPSYAW	GPS航向角	R	GPSYAW[15:0]		
4F	79	GPSVL	GPS地速低16位	R	GPSVL[15:0]		
50	80	GPSVH	GPS地速高16位	R	GPSVH[15:0]		
51	81	q0	四元数0	R	q0[15:0]		
52	82	q1	四元数1	R	q1[15:0]		
53	83	q2	四元数2	R	q2[15:0]		
54	84	q3	四元数3	R	q3[15:0]		
55	85	SVNUM	卫星数	R	SVNUM[15:0]		
56	86	PDOP	位置精度	R	PDOP[15:0]		
57	87	HDOP	水平精度	R	HDOP[15:0]		
58	88	VDOP	垂直精度	R	VDOP[15:0]		
59	89	DELAYT	报警信号延时	R/W	DELAYT[15:0]		
5A	90	XMIN	X轴角度报警最小值	R/W	XMIN[15:0]		
5B	91	XMAX	X轴角度报警最大值	R/W	XMAX[15:0]		
5D	93	ALARMPIN	报警引脚映射	R/W	X-ALARM[15:12]	X+ALARM[11:8]	Y-ALARM[7:4]
5E	94	YMIN	Y轴角度报警最小值	R/W	YMIN[15:0]		
5F	95	YMAX	Y轴角度报警最大值	R/W	YMAX[15:0]		

61	97	GYROCALITHR	陀螺仪静止阈值	R/W	GYROCALITHR[15:0]									
62	98	ALARMLEVEL	角度报警电平	R/W										
63	99	GYROCALTIME	陀螺仪自动校准时间	R/W	GYROCALTIME[15:0]									
68	104	TRIGTIME	报警连续触发时间	R/W	TRIGTIME[15:0]									
69	105	KEY	解锁	R/W	KEY[15:0]									
6A	106	WERROR	陀螺仪变化值	R	WERROR[15:0]									
6B	107	TIMEZONE	GPS时区	R/W										
6E	110	WZTIME	角速度连续静止时间	R/W	WZTIME[15:0]									
6F	111	WZSTATIC	角速度积分阈值	R/W	WZSTATIC[15:0]									
74	116	MODDELAY	485数据应答延时	R/W										
79	121	XREFROLL	横滚角零位参考值	R	XREFROLL[15:0]									
7A	122	YREFPITCH	俯仰角零位参考值	R	YREFPITCH[15:0]									
7F	127	NUMBERID1	设备编号1-2	R	ID2[15:8]									
80	128	NUMBERID2	设备编号3-4	R	ID4[15:8]									
81	129	NUMBERID3	设备编号5-6	R	ID6[15:8]									
82	130	NUMBERID4	设备编号7-8	R	ID8[15:8]									
83	131	NUMBERID5	设备编号9-10	R	ID10[15:8]									
84	132	NUMBERID6	设备编号11-12	R	ID12[15:8]									

读寄存器格式

- 数据是按照16进制方式发送的，不是ASCII码。
- 每个寄存器地址，读取寄存器个数，读取数据均采用两个字节表示。寄存器地址高低位用ADDRH，ADDRL表示，读取寄存器个数高低位用LENH，LENL表示，读取数据高低位用DATA1H，DATA1L表示。
- 读取指令结尾两位为标准CRC校验位。可使用CRC校验位计算工具计算，[CRC在线计算网址 <http://www.23bei.com/tool-59.html>](http://www.23bei.com/tool-59.html)。

指令发送

Modbus地址	功能码	寄存器高8位	寄存器低8位	读取长度高8位	读取长度低8位	校验位高8位	校验位低8位
ID	0x03（读）	ADDRH[15:8]	ADDRL[7:0]	LENH[15:8]	LENL[7:0]	CRCH[15:8]	CRCL[7:0]

数据返回

Modbus地址	功能码	读取长度	数据高8位	数据低8位	数据高8位	数据低8位	数据高8位	数据低8位	校验位高8位	校验位低8位
ID	0x03（读）	LEN[7:0]	DATA1H[15:8]	DATA1L[7:0]			DATANH	DATANL	CRCH[15:8]	CRCL[7:0]

注：以下所有示例均为Modbus地址为0x50（默认）情况下的指令，如更改Modbus地址需要相应更改指令中地址与CRC校验位。

AX~AZ（加速度）

寄存器名称: AX~AZ

寄存器地址: 52~54 (0x34~0x36)

读写方向: R

默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	AX[15:0]	加速度X=AX[15:0]/32768*16g (g为重力加速度，可取9.8m/s2)
15:0	AY[15:0]	加速度Y=AY[15:0]/32768*16g (g为重力加速度，可取9.8m/s2)
15:0	AZ[15:0]	加速度Z=AZ[15:0]/32768*16g (g为重力加速度，可取9.8m/s2)
示例： 发送：50 03 00 34 00 03 49 84 （读取三轴加速度） 返回：50 03 06 AXH AXL AYH AYL AZH AZL CRCH CRCL AX[15:0]=((short)AXH <<8) AXL; AY[15:0]=((short)AYH <<8) AYL; AZ[15:0]=((short)AZH <<8) AZL;		

GX~GZ（角速度）

寄存器名称: GX~GZ 寄存器地址: 55~57 (0x37~0x39) 读写方向: R 默认值: 0x0000		
Bit	NAME	FUNCTION
15:0	GX[15:0]	角速度X=GX[15:0]/32768*2000°/s
15:0	GY[15:0]	角速度Y=GY[15:0]/32768*2000°/s
15:0	GZ[15:0]	角速度Z=GZ[15:0]/32768*2000°/s
示例： 发送：50 03 00 37 00 03 B9 84 （读取三轴角速度） 返回：50 03 06 GXH GXL GYH GYL GZH GZL CRCH CRCL GX[15:0]=((short)GXH <<8) GXL; GY[15:0]=((short)GYH <<8) GYL; GZ[15:0]=((short)GZH <<8) GZL;		

HX~HZ（磁场）

注：原始数据计算得出来的磁场数据单位是毫高斯，和电脑上上位机显示的单位是不一样的，如果需要转换和上位机一样的单位需要根据下面这个计算方式去计算。

1.磁场原始数据单位转换公式链接 <<https://wit-motion.yuque.com/wumwnr/docs/pemnbmhv5olkvuuq#JxBZB>>

寄存器名称: HX~HZ 寄存器地址: 58~60 (0x3A~0x3C) 读写方向: R 默认值: 0x0000		
Bit	NAME	FUNCTION
15:0	HX[15:0]	磁场X=HX[15:0] (单位：LSB)
15:0	HY[15:0]	磁场Y=HY[15:0] (单位：LSB)
15:0	HZ[15:0]	磁场Z=HZ[15:0] (单位：LSB)
示例： 发送：50 03 00 3A 00 03 28 47 （读取三轴磁场） 返回：50 03 06 HXH HXL HYH HYL HZH HZL CRCH CRCL HX[15:0]=((short)HXH <<8) HXL; HY[15:0]=((short)HYH <<8) HYL; HZ[15:0]=((short)HZH <<8) HZL;		

寄存器名称: Roll~Yaw
寄存器地址: 61~63 (0x3D~0x3F)
读写方向: R
默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	Roll[15:0]	滚转角X=Roll[15:0]/32768*180°
15:0	Pitch[15:0]	俯仰角Y=Pitch[15:0]/32768*180°
15:0	Yaw[15:0]	航向角Z=Yaw[15:0]/32768*180°

示例：
发送： 50 03 00 3D 00 03 99 86 （读取三轴角度）
返回： 50 03 06 RollH RollL PitchH PitchL YawH YawL CRCH CRCL
Roll[15:0]=((short)RollH <<8)|RollL;
Pitch[15:0]=((short)PitchH <<8)|PitchL;
Yaw[15:0]=((short)YawH <<8)|YawL;

TEMP（温度）

寄存器名称: TEMP
寄存器地址: 64 (0x40)
读写方向: R
默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	TEMP[15:0]	温度=TEMP[15:0]/100°C

示例：
发送： 50 03 00 40 00 01 88 5F （读取芯片温度）
返回： 50 03 02 TEMPH TEMPL CRCH CRCL
TEMP[15:0]=((short)TEMPH <<8)|TEMPL ;

PressureL~HeightH（气压高度，仅个别型号支持）

寄存器名称: PressureL~HeightH
寄存器地址: 69~72 (0x45~0x48)
读写方向: R
默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	PressureL[15:0]	气压=((int)PressureH[15:0]<<16) PressureL[15:0](Pa)
15:0	PressureH[15:0]	
15:0	HeightL[15:0]	高度=((int)HeightH[15:0]<<16) HeightL[15:0](cm)
15:0	HeightH[15:0]	

示例：
发送： 50 03 00 45 00 08 58 5D （读取气压高度）
返回： 50 03 08 PressureH PressureL HeightH HeightL CRCH CRCL

LonL~LatH（经纬度，仅个别型号支持）

寄存器名称: LonL~LatH
寄存器地址: 73~76 (0x49~0x4C)
读写方向: R
默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	LonL[15:0]	Lon[31:0]=(((int)LonH[15:0]<<16) LonL[15:0])
15:0	LonH[15:0]	
15:0	LatL[15:0]	Lat[31:0]=(((int)LatH[15:0]<<16) LatL[15:0])
15:0	LatH[15:0]	

示例:

发送: 50 03 00 49 00 04 98 5E (读取经纬度)

返回: 50 03 08 LonL0 LonL1 LonH0 LonH1 LatL0 LatL1 LatH0 LatH1 CRCH CRCL

LonL=((short)LonL0<<8)|LonL1;

LonH=((short)LonH0<<8)|LonH1;

LatL=((short)LatL0<<8)|LatL1;

LatH=((short)LatH0<<8)|LatH1;

NEMA0183标准规定GPS的经度输出格式为ddmm.mmmmm(dd为度, mm.mmmmm为分), 经/纬度输出时去掉了小数点, 因此经/纬度的度数可以这样计算:

dd=Lon[31:0]/10000000;

dd=Lat[31:0]/10000000;

经/纬度的分数可以这样计算:

mm.mmmmm=(Lon[31:0]%10000000)/100000; (%表示求余数运算)

mm.mmmmm=(Lat[31:0]%10000000)/100000; (%表示求余数运算)

GPSHeight~GPSVH (GPS数据, 仅个别型号支持)

寄存器名称: GPSHeight~GPSVH
寄存器地址: 77~80 (0x4D~0x50)
读写方向: R
默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	GPSHeight[15:0]	GPS海拔=GPSHeight[15:0]/10(m)
15:0	GPSYAW[15:0]	GPS航向=GPSYAW[15:0]/100(°)
15:0	GPSVL[15:0]	GPS地速=(((int)GPSVH[15:0]<<16) GPSVL[15:0])/1000(km/h)
15:0	GPSVH[15:0]	

示例:

发送: 50 03 00 4D 00 04 D9 9F (读取GPS数据)

返回: 50 03 08 GPSHH GPSHL GPSYAWH GPSYAWL GPSVL0 GPSVL1 GPSVH0 GPSVH1 CRCH CRCL

GPSHeight=((short)GPSHH <<8)|GPSHL ;

GPSYAW=((short)GPSYAWH<<8)|GPSYAWL;

GPSVL=((short)GPSVL0<<8)|GPSVL1 ;

GPSVH=((short)GPSVH0<<8)|GPSVH1 ;

q0~q3 (四元数, 仅个别型号支持)

寄存器名称: q0~q3
寄存器地址: 81~84 (0x51~0x54)
读写方向: R
默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	q0[15:0]	四元数0=q0[15:0]/32768
15:0	q1[15:0]	四元数1=q1[15:0]/32768
15:0	q2[15:0]	四元数2=q2[15:0]/32768
15:0	q3[15:0]	四元数3=q3[15:0]/32768
示例： 发送： 50 03 00 51 00 04 18 59 （读取四元数） 返回： 50 03 08 q0H q0L q1H q1L q2H q2L q3H q3L CRCH CRCL q0[15:0]=((short)q0H <<8) q0L ; q1[15:0]=((short)q1H <<8) q1L ; q2[15:0]=((short)q2H <<8) q2L ; q3[15:0]=((short)q3H <<8) q3L ;		

SVNUM~VDOP （GPS定位精度，仅个别型号支持）

寄存器名称: SVNUM~VDOP 寄存器地址: 85~88 (0x55~0x58) 读写方向: R 默认值: 0x0000		
Bit	NAME	FUNCTION
15:0	SVNUM[15:0]	GPS卫星数=SVNUM[15:0]
15:0	PDOP[15:0]	位置定位经度=PDOP[15:0]/100
15:0	HDOP[15:0]	水平定位经度=HDOP[15:0]/100
15:0	VDOP[15:0]	垂直定位经度=VDOP[15:0]/100
示例： 发送： 50 03 00 55 00 04 59 98 （读取GPS定位精度） 返回： 50 03 08 SVNUMH SVNUML PDOPH PDOPL HDOPH HDOPL VDOPH VDOPL CRCH CRCL q0SVNUM15:0]=((short)SVNUMH <<8) SVNUML; PDOP[15:0]=((short)PDOPH<<8) PDOPL ; HDOP[15:0]=((short)HDOPH<<8) HDOPL; VDOP[15:0]=((short)VDOPH<<8) VDOPL;		

注：WTGAHRS3和WTGAHRS5目前只有水平定位精度输出，且该参数只是精度因子，不直接代表精度，精度因子定义点击如下链接查看
<https://chat.deepseek.com/a/chat/s/4ef0120f-3595-4102-b0cf-544be0a37c91> <<https://chat.deepseek.com/a/chat/s/4ef0120f-3595-4102-b0cf-544be0a37c91>>

写寄存器格式

- 数据是按照16进制方式发送的，不是ASCII码。
 - 每个寄存器地址，写入数据均采用两个字节表示。寄存器地址高低位用ADDRH，ADDRL表示，写入数据高低位用DATAH，DATAL表示。
- 指令发送

Modbus地址	功能码	寄存器高8位	寄存器低8位	数据高8位	数据低8位	校验位高8位	校验位低8位
ID	0x06（写）	ADDRH[15:8]	ADDRL[7:0]	DATAH[15:8]	DATAL[7:0]	CRCH[15:8]	CRCL[7:0]

数据返回

Modbus地址	功能码	寄存器高8位	寄存器低8位	数据高8位	数据低8位	校验位高8位	校验位低8位
ID	0x06（写）	ADDRH[15:8]	ADDRL[7:0]	DATAH[15:8]	DATAL[7:0]	CRCH[15:8]	CRCL[7:0]

注：以下所有示例均为Modbus地址为0x50（默认）情况下的指令，如更改Modbus地址需要相应更改指令中地址与CRC校验位。

KEY（解锁）

寄存器名称: KEY
寄存器地址: 105 (0x69)
读写方向: R/W
默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	KEY[15:0]	解锁寄存器：进行写操作时，需要先设置该寄存器

示例：
 发送：50 06 00 69 B5 88 22 A1（解锁）
 返回：50 06 00 69 B5 88 22 A1
 解锁，往该寄存器写0xB588（其他值无效）

加速度校准

注：加速度校准必须将模块正面放置去校准，如果模块反面放置校准会导致加速度异常，从而导致角度异常。

指令操作流程：

- 1.解锁：50 06 00 69 B5 88 22 A1
- 2.延时100ms：
- 3.校准：50 06 00 01 00 01 14 4B
- 4.延时2s：
- 5.保存: 50 06 00 00 00 00 84 4B

角度参考

角度参考是以传感器当前的实际位置，让xy轴的角度归零，做一个相对归零操作。

指令操作流程：

- 1.解锁：50 06 00 69 B5 88 22 A1
- 2.延时100ms：
- 3.校准：50 06 00 01 00 08 D4 4D
- 4.延时100ms：
- 5.保存: 50 06 00 00 00 00 84 4B

Z轴置零

注：z轴归零需要在六轴算法的前提下，算法切换可以在上位机配置界面修改，九轴设备下的九轴算法是绝对角度，不能归零。

指令操作流程：

- 1.解锁：50 06 00 69 B5 88 22 A1
- 2.延时100ms
- 3.校准：50 06 00 01 00 04 D4 48
- 4.延时100ms：
- 5.保存: 50 06 00 00 00 00 84 4B

修改波特率

指令操作流程：

- 1.解锁：50 06 00 69 B5 88 22 A1
- 2.延时100ms
- 3.校准：50 06 00 04 00 06 45 88（修改115200波特率）
- 3.1切换修改好的波特率发送解锁和保存指令
- 3.2解锁：50 06 00 69 B5 88 22 A1
- 4.保存: 50 06 00 00 00 00 84 4B

陀螺仪自动校准

陀螺仪自动校准中，00表示开启默认是开启的，01表示关闭陀螺仪自动校准。

- 1.解锁：50 06 00 69 B5 88 22 A1
- 2.延时100ms
- 3.校准：50 06 00 61 00 01 14 55
- 4.保存: 50 06 00 00 00 00 84 4B

磁场校准

陀螺仪自动校准中，00表示开启默认是开启的，01表示关闭陀螺仪自动校准。

- 1.解锁：50 06 00 69 B5 88 22 A1
- 2.延时100ms
- 3.进入磁场校准：50 06 00 01 00 07 94 49
- 绕三个轴分别旋转三圈
- 4.解锁：50 06 00 69 B5 88 22 A1
- 延时200ms
- 5.结束磁场校准: 50 06 00 01 00 00 D5 8B
- 6.保存: 50 06 00 00 00 00 84 4B

SAVE（保存/重启/恢复出厂）

寄存器名称: SAVE 寄存器地址: 0 (0x00) 读写方向: R/W 默认值: 0x0000		
Bit	NAME	FUNCTION
15:0	SAVE[15:0]	保存: 0x0000 重启: 0x00FF 恢复出厂: 0x0001
示例： 发送：50 06 00 00 00 FF C4 0B（重启） 返回：50 06 00 00 00 FF C4 0B		

CALSW（校准模式）

寄存器名称: CALSW 寄存器地址: 1 (0x01) 读写方向: R/W 默认值: 0x0000		
Bit	NAME	FUNCTION
15:4		
3:0	CAL[3:0]	设置校准模式： 0000(0x00): 正常工作模式 0001(0x01): 自动加计校准 0011(0x03): 高度清零 0100(0x04): 航向角置零 0111(0x07): 磁场校准（球型拟合法） 1000(0x08): 设置角度参考 1001(0x09): 磁场校准（双平面模式）

示例：

发送：50 06 00 01 00 04 D4 48（航向角置零）

返回：50 06 00 01 00 04 D4 48

BAUD（串口波特率）

寄存器名称: BAUD
寄存器地址: 4 (0x04)
读写方向: R/W
默认值: 0x0002

Bit	NAME	FUNCTION
15:4		
3:0	BAUD[3:0]	设置串口波特率： 0001(0x01): 4800bps 0010(0x02): 9600bps 0011(0x03): 19200bps 0100(0x04): 38400bps 0101(0x05): 57600bps 0110(0x06): 115200bps 0111(0x07): 230400bps 1000(0x08): 460800bps（仅WT931/JY931/HWT606/HWT906支持） 1001(0x09): 921600bps（仅WT931/JY931/HWT606/HWT906支持）

示例：
发送：50 06 00 04 00 06 45 88（设置串口波特率115200）
返回：50 06 00 04 00 06 45 88

AXOFFSET~HZOFFSET（零偏设置）

寄存器名称: AXOFFSET~HZOFFSET
寄存器地址: 5~13 (0x05~0x0D)
读写方向: R/W
默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	AXOFFSET[15:0]	加速度X轴零偏，实际加速度零偏=AXOFFSET[15:0]/10000(g)
15:0	AYOFFSET[15:0]	加速度Y轴零偏，实际加速度零偏=AYOFFSET[15:0]/10000(g)
15:0	AZOFFSET[15:0]	加速度Z轴零偏，实际加速度零偏=AZOFFSET[15:0]/10000(g)
15:0	GXOFFSET[15:0]	角速度X轴零偏，实际角速度零偏=GXOFFSET[15:0]/10000(°/s)
15:0	GYOFFSET[15:0]	角速度Y轴零偏，实际角速度零偏=GYOFFSET[15:0]/10000(°/s)
15:0	GZOFFSET[15:0]	角速度Z轴零偏，实际角速度零偏=GZOFFSET[15:0]/10000(°/s)
15:0	HXOFFSET[15:0]	磁场X轴零偏
15:0	HYOFFSET[15:0]	磁场Y轴零偏
15:0	HZOFFSET[15:0]	磁场Z轴零偏

示例：
发送：50 06 00 05 03 E8 94 F4（设置加速度X轴零偏0.1g）,0x03E8=1000，1000/10000=0.1(g)
返回：50 06 00 05 03 E8 94 F4

IICADDR（设备地址）

寄存器名称: IICADDR
寄存器地址: 26 (0x1A)
读写方向: R/W
默认值: 0x0050

Bit	NAME	FUNCTION
15:8		
7:0	IICADDR[7:0]	设置设备地址，用于I2C和Modbus通讯使用 0x01~0x7F

示例：
发送：50 06 00 1A 00 02 24 4D （设置设备地址为0x02）
返回：50 06 00 1A 00 02 24 4D

LEDOFF（关闭LED灯）

寄存器名称: LEDOFF
寄存器地址: 27 (0x1B)
读写方向: R/W
默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:1		
0	LEDOFF	1: 关闭LED灯 0: 打开LED灯

示例：
发送：50 06 00 1B 00 01 35 8C （关闭LED灯）
返回：50 06 00 1B 00 01 35 8C

MAGRANGX~MAGRANGZ（磁场校准范围）

寄存器名称: MAGRANGX~MAGRANGZ
寄存器地址: 28~30 (0x1C~0x1E)
读写方向: R/W
默认值: 0x01F4

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	MAGRANGX[15:0]	磁场校准X轴范围
15:0	MAGRANGY[15:0]	磁场校准Y轴范围
15:0	MAGRANGZ[15:0]	磁场校准Z轴范围

示例：
发送：50 06 00 1C 01 F4 45 9A （设置磁场校准X轴范围为500）
返回：50 06 00 1C 01 F4 45 9A

BANDWIDTH（带宽）

寄存器名称: BANDWIDTH
寄存器地址: 31 (0x1F)
读写方向: R/W
默认值: 0x0004

Bit	NAME	FUNCTION
-----	------	----------

15:4		
3:0	BANDWIDTH[3:0]	设置带宽 0000(0x00): 256Hz 0001(0x01): 188Hz 0010(0x02): 98Hz 0011(0x03): 42Hz 0100(0x04): 20Hz 0101(0x05): 10Hz 0110(0x06): 5Hz
示例： 发送： 50 06 00 1F 00 01 74 4D （设置带宽为188Hz） 返回： 50 06 00 1F 00 01 74 4D		

GYRORANGE （陀螺仪量程）

寄存器名称: GYRORANGE 寄存器地址: 32 (0x20) 读写方向: R/W 默认值: 0x0003		
Bit	NAME	FUNCTION
15:4		
3:0	GYRORANGE[3:0]	设置陀螺仪量程 0011(0x03): 2000°/s 默认2000°/s，固定不可设置
示例： 发送： 50 06 00 20 00 03 C5 80 （设置陀螺仪量程2000°/s） 返回： 50 06 00 20 00 03 C5 80		

ACCRANGE （加速度计量程）

寄存器名称: ACCRANGE 寄存器地址: 33 (0x21) 读写方向: R/W 默认值: 0x0000		
Bit	NAME	FUNCTION
15:4		
3:0	ACCRANGE[3:0]	设置加速度计量程 0000(0x00): ±2g 0011(0x03): ±16g 该参数不可设置，产品内部自适应加速度量程，当加速度超过2g时，自动切换到16g
示例： 发送： 50 06 00 21 00 03 94 40 （设置加速度计量程16g） 返回： 50 06 00 21 00 03 94 40		

ORIENT （安装方向）

寄存器名称: ORIENT
寄存器地址: 35 (0x23)
读写方向: R/W
默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:1		
0	ORIENT	设置安装方向 0(0x00): 水平安装 1(0x01): 垂直安装 (必须坐标轴的Y轴箭头朝上)

示例:
发送: 50 06 00 23 00 01 B4 41 (设置垂直安装)
返回: 50 06 00 23 00 01 B4 41

AXIS6 (算法)

寄存器名称: AXIS6
寄存器地址: 36 (0x24)
读写方向: R/W
默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:1		
0	AXIS6	设置算法 0(0x00): 9轴算法 (磁场解算航行角, 绝对航向角) 1(0x01): 6轴算法 (积分解算航行角, 相对航向角)

示例:
发送: 50 06 00 24 00 01 05 80 (设置6轴算法模式)
返回: 50 06 00 24 00 01 05 80

FILTK (K值滤波)

寄存器名称: FILTK
寄存器地址: 37 (0x25)
读写方向: R/W
默认值: 0x001E

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	FILTK[15:0]	范围: 1~10000, 默认30 (不建议修改, 一旦修改, 角度达不到使用要求时, 请修改为30) FILTK[15:0]越小, 越相信角速度的数据, 抗震性能增强, 实时性减弱, 全部取角速度, 则设置为1。 FILTK[15:0]越大, 越相信加速度的数据, 抗震性能减弱, 实时性增强, 全部取加速度, 则设置为10000。

示例:
发送: 50 06 00 25 00 1E 15 88 (设置K值滤波为30)
返回: 50 06 00 25 00 1E 15 88

ACCFILT (加速度滤波)

寄存器名称: ACCFILT
寄存器地址: 42 (0x2A)
读写方向: R/W
默认值: 0x01F4

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	ACCFILT[15:0]	范围：1~10000，默认500（不建议修改，一旦修改，角度达不到使用要求时，请修改为500） ACCFILT[15:0]越小，抗震性能增强，实时性减弱 ACCFILT[15:0]越大，抗震性能减弱，实时性增强 该参数为经验值，需要根据不同环境调试该参数，在拖拉机的环境里，ACCFILT[15:0]可调节为100，因为拖拉机的抖动严重，需要提高抗震性能

示例：
发送：50 06 00 2A 01 F4 A5 94（设置加速度滤波500）
返回：50 06 00 2A 01 F4 A5 94

VERSION（版本号）

寄存器名称: VERSION
寄存器地址: 46 (0x2E~0x2F)
读写方向: R
默认值: 无

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	VERSION[15:0]	不同产品，版本号不一样

示例：
发送：50 03 00 2E 00 02 A9 83（读取版本号）
返回：50 03 04 81 37 89 C4 45 07
VERSION=(VHH<<24)|(VHL<<16)|(VLH<<8)|VLL
转成二进制：1000 1001 1100 0100 1000 0001 0011 0111

紫色部分为产品版本(17bit)：000 1001 1100 0100 10 = 10002
蓝色部分为硬件版本(6bit)：00 0001 = 1
红色部分为软件版本(8bit)：0011 0111 =55
最终版本号：10002.1.55

YYMM~MS（片上时间）

寄存器名称: YYMM~MS
寄存器地址: 48~51 (0x30~0x33)
读写方向: R/W
默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:8	YYMM[15:8]	月
7:0	YYMM[7:0]	年
15:8	DDHH[15:8]	时
7:0	DDHH[7:0]	日
15:8	MMSS[15:8]	秒
7:0	MMSS[7:0]	分
15:0	MS[15:0]	毫秒

示例：

发送： 50 06 00 30 03 16 05 7A （设置年月22-03）
返回： 50 06 00 30 03 16 05 7A
发送： 50 06 00 31 09 0C D3 D1 （设置日時12-09）
返回： 50 06 00 31 09 0C D3 D1
发送： 50 06 00 32 3A 1E B7 2C （设置分秒30:58）
返回： 50 06 00 32 3A 1E B7 2C
发送： 50 06 00 33 01 F4 74 53 （设置毫秒500）
返回： 50 06 00 33 01 F4 74 53

DElayT（报警信号延时）

寄存器名称: DELAYT
寄存器地址: 89 (0x59)
读写方向: R/W
默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	DELAYT[15:0]	单位：ms 角度发生报警后，端口会产生相应的报警信号，报警信号会持续DELAYT[15:0]的延时后才消失

示例：

发送： 50 06 00 59 03 E8 54 E6 （设置报警信号延时1000ms）
返回： 50 06 00 59 03 E8 54 E6

XMIN~XMAX（X轴角度报警阈值）

寄存器名称: XMIN~XMAX
寄存器地址: 90~91 (0x5A~0x5B)
读写方向: R/W
默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	XMIN[15:0]	设置X轴角度报警最小值 X轴角度报警最小值=XMIN[15:0]*180/32768(°)
15:0	XMAX[15:0]	设置X轴角度报警最大值 X轴角度报警最大值=XMAX[15:0]*180/32768(°)

示例：

发送： 50 06 00 5A FC 72 65 7D （设置-5度）， 0xFC72=-910， -910*180/32768=-5
返回： 50 06 00 5A FC 72 65 7D
发送： 50 06 00 5B 03 8E 75 0C （设置5度）， 0x038E=910， 910*180/32768=5
返回： 50 06 00 5B 03 8E 75 0C
X轴在 -5°~5°之间不报警，一旦超出该范围，发生报警

ALARMPIN（报警引脚映射）

寄存器名称: ALARMPIN
寄存器地址: 93 (0x5D)
读写方向: R/W
默认值: 0x4365

Bit	NAME	FUNCTION
-----	------	----------

15:12	X-ALARM[15:12]	0001(0x01): D0 0010(0x02): D1 0011(0x03): D2 0100(0x04): D3 0101(0x05): SCL 0110(0x06): SDA
11:8	X+ALARM[11:8]	0001(0x01): D0 0010(0x02): D1 0011(0x03): D2 0100(0x04): D3 0101(0x05): SCL 0110(0x06): SDA
7:4	Y-ALARM[7:4]	0001(0x01): D0 0010(0x02): D1 0011(0x03): D2 0100(0x04): D3 0101(0x05): SCL 0110(0x06): SDA
3:0	Y+ALARM[3:0]	0001(0x01): D0 0010(0x02): D1 0011(0x03): D2 0100(0x04): D3 0101(0x05): SCL 0110(0x06): SDA
示例: 设置X-报警信号在D3口输出 设置X+报警信号在D1口输出 设置Y-报警信号在SCL口输出 设置Y+报警信号在SCL口输出 示例: 发送: 50 06 00 5D 42 55 E5 06 返回: 50 06 00 5D 42 55 E5 06		

YMIN~YMAX (Y轴角度报警阈值)

寄存器名称: YMIN~YMAX		
寄存器地址: 94~95 (0x5E~0x5F)		
读写方向: R/W		
默认值: 0x0000		
Bit	NAME	FUNCTION
15:0	YMIN[15:0]	设置Y轴角度报警最小值 Y轴角度报警最小值=YMIN[15:0]*180/32768(°)
15:0	YMAX[15:0]	设置Y轴角度报警最大值 Y轴角度报警最大值=YMAX[15:0]*180/32768(°)
示例: 发送: 50 06 00 5E FC 72 24 BC (设置-5度) , 0xFC72=-910, -910*180/32768=-5 返回: 50 06 00 5E FC 72 24 BC 发送: 50 06 00 5F 03 8E 34 CD (设置5度) , 0x038E=910, 910*180/32768=5 返回: 50 06 00 5F 03 8E 34 CD Y轴在-5°~5°之间不报警, 一旦超出该范围, 发生报警		

GYROCALITHR (陀螺仪静止阈值)

寄存器名称: GYROCALITHR
寄存器地址: 97 (0x61)
读写方向: R/W
默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	GYROCALITHR[15:0]	设置陀螺仪静止阈值： 陀螺仪静止阈值=GYROCALITHR[15:0]/1000(°/s)

示例：
发送：50 06 00 61 00 32 54 40 （设置陀螺仪静止阈值为0.05°/s）
返回：50 06 00 61 00 32 54 40
当角速度变化小于0.05°/s时，且持续"GYROCALTIME"的时间，传感器识别为静止，自动把小于0.05°/s的角速度归零
陀螺仪静止阈值的大小设置规律，可通过读取"WERROR"寄存器的值来确定，一般设置的规律是：
GYROCALITHR=WERROR*1.2，单位：°/s
该寄存器需要需要结合GYROCALTIME寄存器使用

ALARMLEVEL （角度报警电平）

寄存器名称: ALARMLEVEL
寄存器地址: 98 (0x62)
读写方向: R/W
默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:4		
3:0	ALARMLEVEL[3:0]	设置报警电平： 0000(0x00): 低电平报警（不报警时，高电平，报警时，低电平） 0001(0x01): 高电平报警（不报警时，低电平，报警时，高电平）

示例：
发送：50 06 00 62 00 01 E4 55 （设置高电平报警）
返回：50 06 00 62 00 01 E4 55

GYROCALTIME （陀螺仪自动校准时间）

寄存器名称: GYROCALTIME
寄存器地址: 99 (0x63)
读写方向: R/W
默认值: 0x03E8

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	GYROCALTIME[15:0]	设置陀螺仪自动校准时间

示例：设置陀螺仪自动校准时间500ms
发送：50 06 00 63 01 F4 74 42 （设置高电平报警）
返回：50 06 00 63 01 F4 74 42
当角速度变化小于"GYROCALITHR"时，且持续500ms的时间，传感器识别为静止，自动把小于0.05°/s的角速度归零
该寄存器需要需要结合GYROCALITHR寄存器使用

TRIGTIME （报警连续触发时间）

寄存器名称: TRIGTIME
寄存器地址: 104 (0x68)
读写方向: R/W
默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	TRIGTIME[15:0]	设置报警连续触发时间

示例：设置报警连续触发时间500ms
发送：50 06 00 68 01 F4 05 80 （设置高电平报警）
返回：50 06 00 68 01 F4 05 80
当角度发生报警时，报警信号不会立马输出，需要角度报警持续500ms时，才能输出报警信号。该寄存器用于滤除误动作导致的报警

WERROR（陀螺仪变化值）

寄存器名称: WERROR
寄存器地址: 106 (0x6A)
读写方向: R
默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	WERROR[15:0]	陀螺仪变化值=WERROR[15:0]/1000*180/3.1415926(°/s) 在传感器静止放置时，可通过该寄存器的变化，来设定"GYROCALITHR"寄存器

TIMEZONE（GPS时区）

寄存器名称: TIMEZONE
寄存器地址: 107 (0x6B)
读写方向: R/W
默认值: 0x0014

Bit	NAME	FUNCTION
15:8		

7:0	TIMEZONE[7:0]	设置GPS时区: 00000000(0x0000): UTC-12 00000001(0x0001): UTC-11 00000010(0x0002): UTC-10 00000011(0x0003): UTC-9 00000100(0x0004): UTC-8 00000101(0x0005): UTC-7 00000110(0x0006): UTC-6 00000111(0x0007): UTC-5 00001000(0x0008): UTC-4 00001001(0x0009): UTC-3 00001010(0x000A): UTC-2 00001011(0x000B): UTC-1 00001100(0x000C): UTC 00001101(0x000D): UTC+1 00001110(0x000E): UTC+2 00001111(0x000F): UTC+3 00010000(0x0010): UTC+4 00010001(0x0011): UTC+5 00010010(0x0012): UTC+6 00010011(0x0013): UTC+7 00010100(0x0014): UTC+8（默认东8区） 00010101(0x0015): UTC+9 00010110(0x0016): UTC+10 00010111(0x0017): UTC+11 00011000(0x0018): UTC+12
		示例: 发送: 50 06 00 6B 00 15 34 58（设置GPS时区为东9区） 返回: 50 06 00 6B 00 15 34 58

WZTIME（角速度连续静止时间）

寄存器名称: WZTIME		
寄存器地址: 110 (0x6E)		
读写方向: R/W		
默认值: 0x01F4		
Bit	NAME	FUNCTION
15:0	WZTIME[15:0]	角速度连续静止时间
示例: 发送: 50 06 00 6E 01 F4 E5 81（设置角速度连续静止时间500ms） 返回: 50 06 00 6E 01 F4 E5 81 当角速度小于"WZSTATIC"时，且持续500ms，则角速度输出为0，且Z轴航向角不积分 该寄存器需要需要结合"WZSTATIC"寄存器使用		

WZSTATIC（角速度积分阈值）

寄存器名称: WZSTATIC		
寄存器地址: 111 (0x6F)		
读写方向: R/W		
默认值: 0x012C		
Bit	NAME	FUNCTION
15:0	WZSTATIC[15:0]	角速度积分阈值=WZSTATIC[15:0]/1000(°/s)

示例：

发送：50 06 00 6F 01 F4 E5 81（设置角速度积分阈值为0.5°/s）

返回：50 06 00 6F 01 F4 E5 81

当角速度大于0.5°/s时，Z轴航向角开始对加速度进行积分

当角速度小于0.5°/s时，且持续寄存器"WZTIME"所设置的时长时，角速度输出为0，且Z轴航向角不积分

该寄存器需要需要结合"WZTIME"寄存器使用

MODDELAY（485数据应答延时）

寄存器名称: MODDELAY

寄存器地址: 116 (0x74)

读写方向: R/W

默认值: 0x0BB8

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	MODDELAY[15:0]	设置485数据应答延时，默认3000，单位：us

示例：

发送：50 06 00 74 03 E8 C4 EF（设置485数据应答延时1000us）

返回：50 06 00 74 03 E8 C4 EF

当传感器接收到收Modbus读取指令后，传感器延时1000us，返回数据

该寄存器仅支持Modbus版本的传感器

注：延时最大值是30ms。

XREFROLL~YREFPITCH（角度零位参考值）

寄存器名称: XREFROLL~YREFPITCH

寄存器地址: 121~122 (0x79~0x7A)

读写方向: R/W

默认值: 0x00000

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	XREFROLL[15:0]	滚转角零位参考值=XREFROLL[15:0]/32768*180(°)
15:0	YREFPITCH[15:0]	俯仰角零位参考值=YREFPITCH[15:0]/32768*180(°)

示例：当前滚转角为2°，设置滚转角零位，减去2°，则XREFROLL[15:0]=2*32768/180=364=0x016C FF AA 79 6C 01

示例：当前滚转角为2°，设置滚转角零位，减去2°，则XREFROLL[15:0]=2*32768/180=364=0x016C

发送：50 06 00 79 01 6C 54 2F

返回：50 06 00 79 01 6C 54 2F

NUMBERID1~NUMBERID6（设备编号）

注：内部解析逻辑是做了高低位反转，所以得到的顺序和正常转换的不一样

例：50 03 0c 54 57 32 34 30 30 38 30 31 37 33 36 b3 bd

按正常顺序转成字符串得到的设备编码就应该是:TW2400801736

高低位反转后正确的数据：WT4200087163

寄存器名称: NUMBERID1~NUMBERID6

寄存器地址: 127~132 (0x7F~0x84)

读写方向: R

默认值: 无

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	NUMBERID1[15:0]	

15:0	NUMBERID2[15:0]	
15:0	NUMBERID3[15:0]	
15:0	NUMBERID4[15:0]	
15:0	NUMBERID5[15:0]	
15:0	NUMBERID6[15:0]	
设备标号：WT4200000001（采集的16进制原始数据直接转ASCII）		